కృత్రిమ మేధా యుగంలో భారతీయ భాషలకు సవాళ్లు అవకాశాలు

AI గురించి ఈ మధ్య చాలా చర్చ జరుగుతోంది. ఏ పని చేయాలన్నా AI ఉపయోగపడుతోంది. మనం అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇస్తోంది, పుస్తకాలు రాస్తోంది, భాషలను అనువదిస్తోంది. కానీ భారతీయ భాషల విషయానికి వచ్చేసరికి నాకు ఒక ప్రశ్న వస్తుంది.

మన దగ్గర ఇంత గొప్ప భాషా సంపద ఉన్నప్పుడు, మన భాషలను అర్థం చేసుకునే AI వ్యవస్థలు ఇంకా ఎందుకు పరిమితంగానే ఉన్నాయి?

తెలుగు వంటి భాషలకు వందల సంవత్సరాల సాహిత్య చరిత్ర ఉంది. ఎన్నో నిఘంటువులు, వ్యాకరణ గ్రంథాలు, కావ్యాలు, శతకాలు, జానపద కథలు ఉన్నాయి. మనకు తెలియని ఎన్నో పదాలు, వాటి అర్థాలు, ప్రయోగాలు పాత పుస్తకాల్లో దాగి ఉన్నాయి. కానీ వాటిలో చాలా వరకు ఇప్పటికీ డిజిటల్ ప్రపంచానికి పూర్తిగా అందుబాటులోకి రాలేదు.

కొన్ని పుస్తకాలు అసలు స్కాన్ చేయలేదు. మరికొన్ని స్కాన్ చేసిన PDFలుగా మాత్రమే ఉన్నాయి. వాటిలోని అక్షరాలను కంప్యూటర్ చదవగలిగే టెక్స్ట్‌గా మార్చలేదు. ఫలితంగా, మన దగ్గర ఉన్న జ్ఞానాన్ని వెతకడం, విశ్లేషించడం, AI వ్యవస్థలకు అందించడం కష్టమవుతోంది.
ఇక్కడ మనం ఒక విషయం అర్థం చేసుకోవాలి. ఒక పుస్తకం ఇంటర్నెట్‌లో ఉండటం వేరు, అందులోని జ్ఞానం AIకి ఉపయోగపడే రూపంలో ఉండటం వేరు.

నిఘంటువులు అందుబాటులోకి వస్తే ఎన్నో మార్పులు సాధ్యమే

నాకు ముఖ్యంగా కనిపిస్తున్న సమస్య తెలుగు నిఘంటువుల అందుబాటు. ఉదాహరణకు, ఏడు సంపుటాలుగా ఉన్న శ్రీ సూర్యరాయాంధ్ర నిఘంటువు మన భాషా సంపదలో ఎంతో విలువైనది. అలాగే Andhrabharati.com వంటి వేదికల్లో ఇరవైకి పైగా తెలుగు నిఘంటువుల సమాచారం అందుబాటులో ఉంది.

ఇలాంటి వనరులు ఉండటం గొప్ప విషయమే. కానీ వాటిలోని పదజాలాన్ని డెవలపర్లు, పరిశోధకులు, AI సాధనాలు సులభంగా ఉపయోగించుకునే అవకాశం ఇంకా పెరగాలి. కేవలం వెబ్‌సైట్‌లో సమాచారం కనిపిస్తోందని అది అందరికీ స్వేచ్ఛగా ఉపయోగించుకునే డేటా అయిపోదు. సరైన అనుమతులు, స్పష్టమైన లైసెన్సులు కూడా అవసరం.

ఒక తెలుగు పదానికి ఎన్ని అర్థాలు ఉన్నాయి? అది ఏ సందర్భంలో ఎలా ఉపయోగించాలి? దానికి పర్యాయపదాలు ఏమిటి? పాత సాహిత్యంలో దాని ప్రయోగం ఎలా ఉంది? ఇలాంటి సమాచారాన్ని నిఘంటువుల నుంచి సేకరించి నిర్మాణాత్మక డేటాగా అందిస్తే, మనం మరింత మెరుగైన తెలుగు AI సాధనాలను తయారు చేయగలం.తెలుగు వ్యాకరణ తనిఖీ నుంచి ప్రాచీన పదాల అర్థ వివరణ వరకు ఎన్నో పనులు సాధ్యమవుతాయి. మన సాహిత్యాన్ని అర్థం చేసుకునే, విద్యార్థులకు సహాయపడే, రచయితలకు ఉపయోగపడే సాధనాలు కూడా రూపొందించవచ్చు.

మన భాషా సంపదను ఎందుకు పంచుకోకూడదు?

నా అభిప్రాయం ప్రకారం, ఈ విషయంలో ప్రభుత్వాలు, విశ్వవిద్యాలయాలు, గ్రంథాలయాలు, ప్రైవేటు సంస్థలు కలిసి పనిచేయాలి.మన దగ్గర ఇప్పటికే ఉన్న పుస్తకాలను మళ్లీ మళ్లీ విడివిడిగా డిజిటలీకరించడం కంటే, వాటిని గుర్తించి, నాణ్యమైన డిజిటల్ రూపంలోకి మార్చి, సాధ్యమైన చోట అందరికీ అందుబాటులో ఉంచాలి.

ప్రభుత్వాలు, సంస్థలు ఇలాంటి పనులకు నిధులు కేటాయించాలి. పాత పుస్తకాలను స్కాన్ చేయడం మాత్రమే కాకుండా, వాటిని OCR ద్వారా టెక్స్ట్‌గా మార్చడం, తప్పులను సరిచేయడం, పదాలకు అర్థాలు జోడించడం వంటి పనులకు కూడా ప్రోత్సాహకాలు ఇవ్వాలి.ఇందులో పనిచేసే తెలుగు పండితులకు, భాషావేత్తలకు, పరిశోధకులకు, డెవలపర్లకు తగిన గుర్తింపు, పారితోషికం అందాలి.ప్రతి ఒక్కరూ తమ డేటాను తప్పనిసరిగా ఉచితంగా ఇవ్వాలని చెప్పడం సరైంది కాదు. కాపీరైట్ ఉన్న పుస్తకాలకు అవసరమైన అనుమతులు తీసుకోవాలి. అయితే పబ్లిక్ డొమైన్‌లో ఉన్న పుస్తకాలు, అనుమతులు పొందిన డేటా, ప్రజా నిధులతో రూపొందించిన వనరులను స్పష్టమైన లైసెన్సుల కింద అందుబాటులోకి తీసుకురావచ్చు.
ఒకరు సేకరించిన పదజాలాన్ని మరొకరు ఉపయోగించి కొత్త సాధనం తయారు చేయగలగాలి. ఒక విశ్వవిద్యాలయం రూపొందించిన డేటాతో మరో పరిశోధకుడు మెరుగైన మోడల్‌ను అభివృద్ధి చేయగలగాలి. అలా ఒకరి పని మరొకరికి ఉపయోగపడినప్పుడే భాషా సాంకేతికత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది.

OCR నుంచి BHASHINI వరకు: భారతీయ భాషల కోసం కొత్త అవకాశాలు

భారతీయ భాషల OCR నాణ్యతను మెరుగుపరచడంలో ఇప్పుడు AI కొత్త అవకాశాలను అందిస్తోంది. ఈ విషయంలో భారత ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన BHASHINI (భాషిణి) కార్యక్రమం కూడా ప్రస్తావించదగినది. డిజిటల్ ఇండియా కార్యక్రమంలో భాగంగా, భారతీయ భాషల్లో సాంకేతిక సేవలను అందుబాటులోకి తీసుకురావడం, భాషా అడ్డంకులను తగ్గించడం దీని ప్రధాన లక్ష్యాల్లో ఒకటి.https://bhashini.gov.in అధికారిక వెబ్‌సైట్లో OCR, అనువాదం, మాటను టెక్స్ట్‌గా మార్చడం, టెక్స్ట్‌ను మాటగా మార్చడం వంటి భాషా సాంకేతిక సేవలు ఉన్నాయి.

BHASHINI వంటి వేదికలు భారతీయ భాషల అభివృద్ధికి ఉపయోగపడాలంటే, పాత పుస్తకాల డిజిటలీకరణకు కూడా వీటిని మరింత విస్తృతంగా ఉపయోగించాలి. ఉదాహరణకు, పాత తెలుగు నిఘంటువులు, సాహిత్య గ్రంథాలు, పత్రికలను స్కాన్ చేసి, OCR ద్వారా టెక్స్ట్‌గా మార్చి, నిపుణులతో సరిచూసి, శోధించగలిగే డిజిటల్ రూపంలో అందుబాటులోకి తీసుకురావచ్చు.

ఇక్కడ Vision Models పాత్ర కూడా ముఖ్యమైనది. పాత పుస్తకాల్లో అక్షరాలను గుర్తించడంతో పాటు, పేజీలోని కాలమ్‌లు, పదాలు, వాటి అర్థాల మధ్య సంబంధాలను గుర్తించడానికి ఈ నమూనాలు సహాయపడగలవు. Synthetic Data ద్వారా పాత ఫాంట్లు, ముద్రణ లోపాలు, వివిధ అక్షరాల ఆకృతులను అనుకరించే శిక్షణ చిత్రాలను రూపొందించి OCR వ్యవస్థలను మరింత మెరుగుపరచవచ్చు. అయితే, ఈ పద్ధతులు వాస్తవ పుస్తకాలపై పరీక్షించబడాలి. నిపుణులు సరిచూసిన డేటా కూడా అవసరం.

BHASHINIలోని BhashaDaan వంటి కార్యక్రమాలు ప్రజల భాగస్వామ్యంతో భాషా వనరులను అభివృద్ధి చేసే అవకాశాన్ని కల్పిస్తున్నాయి. ఇలాంటి కార్యక్రమాలను పాత పుస్తకాల OCR సవరణ, పదజాల సేకరణ, ప్రాంతీయ పదాల గుర్తింపు, భాషా డేటా ధృవీకరణ వంటి పనులకు కూడా అనుసంధానించవచ్చు.

అయితే, OCR ద్వారా టెక్స్ట్‌ను పొందడం మాత్రమే సరిపోదు. ఆ టెక్స్ట్‌ను సరిచూడాలి, పదాలకు అర్థాలు జోడించాలి, నిఘంటువుల్లోని సమాచారాన్ని నిర్మాణాత్మక డేటాగా మార్చాలి. అవసరమైన అనుమతులు పొందిన తర్వాత, ఈ డేటాను పరిశోధకులు, విద్యాసంస్థలు, డెవలపర్లు ఉపయోగించుకునేలా అందుబాటులో ఉంచాలి.

ప్రభుత్వం ఇప్పటికే భాషా సాంకేతికత కోసం ఏర్పాటు చేసిన వేదికలను, మన భాషా సంపదను డిజిటలీకరించే కార్యక్రమాలతో అనుసంధానిస్తే, పాత పుస్తకాలు భవిష్యత్తు AI వ్యవస్థలకు ఉపయోగపడే జ్ఞాన వనరులుగా మారగలవు.

అను ఫాంట్ల నుంచి యూనికోడ్ వరకు: మనం నేర్చుకోవాల్సిన పాఠం

ఒకప్పుడు అను ఫాంట్లు, శ్రీలిపి వంటి ఫాంట్లు తెలుగు టైపింగ్‌కు ఉపయోగపడినా, వాటిలోని పత్రాలను ఇతర సాఫ్ట్‌వేర్‌లలో చదవడం, శోధించడం కష్టంగా ఉండేది. యూనికోడ్ అందుబాటులోకి రావడంతో ఈ సమస్యలు చాలావరకు తగ్గాయి. అయితే పాత పత్రాలను యూనికోడ్‌లోకి మార్చాల్సిన అవసరం ఇంకా ఉంది.

సిలికానాంధ్ర, FreeTeluguFonts.com, telugufonts.in వంటి వెబ్‌సైట్లు ఉచిత తెలుగు ఫాంట్లను అందుబాటులోకి తీసుకురావడంలో తోడ్పడ్డాయి. శ్రీ అప్పాజీ అంబరీష దర్భ గారు, శ్రీ పురుషోత్ కుమార్ గుత్తుల గారు వంటి ఫాంట్ రూపకర్తలతో పాటు, ఈ రంగంలో కృషి చేస్తున్న అందరికీ అభినందనలు.

ఇప్పుడు ఫాంట్లతో పాటు తెలుగు నిఘంటువులు, పాత పుస్తకాలు, OCR డేటా, పదజాలాన్ని కూడా స్పష్టమైన లైసెన్సులతో అందుబాటులోకి తీసుకురావాలి. దీనివల్ల డెవలపర్లు కొత్త వెబ్‌సైట్లు, భాషా సాధనాలు, AI అప్లికేషన్లను రూపొందించగలరు.

AIకి పదాలు మాత్రమే కాదు, వాటి వెనుక ఉన్న జ్ఞానం కూడా కావాలి

ఒక భాషలోని పదాలను సేకరించడం ఒక పని. ఆ పదానికి అర్థం ఏమిటి, అది ఏ సందర్భంలో ఉపయోగిస్తారు, దాని వ్యాకరణ లక్షణాలు ఏమిటి, దానికి సంబంధించిన ఇతర పదాలు ఏవి అనే వివరాలను జోడించడం మరో ముఖ్యమైన పని.

దీనినే Annotated Data రూపకల్పనలో భాగంగా చూడవచ్చు.ఇలాంటి డేటా అందుబాటులో ఉంటే, AI వ్యవస్థలు పదాలను కేవలం గుర్తించడం మాత్రమే కాకుండా, వాటి అర్థాన్ని సందర్భానికి అనుగుణంగా అర్థం చేసుకోవడంలో మెరుగుపడవచ్చుఇక్కడ తెలుగు పండితులు, భాషావేత్తలు, సాంకేతిక నిపుణులు కలిసి పనిచేయాలి. యంత్రాలు వేగంగా పనిచేయగలవు. కానీ భాషలోని సూక్ష్మమైన అర్థాలు, పాత ప్రయోగాలు, ప్రాంతీయ వాడుకలను సరిచూడటానికి నిపుణుల జ్ఞానం అవసరం.

నా కలలోని భారతదేశం

AI గురించి ఆలోచించినప్పుడు నాకు ఒక సాధారణమైన కోరిక ఉంది.నేను భారతదేశంలో ఎక్కడికి వెళ్లినా తెలుగులో మాట్లాడగలగాలి. ఎదుటి వ్యక్తి తన మాతృభాషలో నా మాటలను అర్థం చేసుకోవాలి. అతను తన భాషలో సమాధానం చెబితే, అది నాకు తెలుగులో అర్థమవ్వాలి.ఇది సాధ్యమైతే ఎంత బాగుంటుంది!ఒక రైతు తన భాషలో వ్యవసాయ సలహాలు పొందగలగాలి. ఒక రోగి తన మాతృభాషలో వైద్య సమాచారాన్ని అర్థం చేసుకోగలగాలి. ఒక విద్యార్థి తనకు బాగా తెలిసిన భాషలోనే కొత్త విషయాలను నేర్చుకోగలగాలి. ప్రభుత్వ సేవలు పొందడానికి భాష అడ్డంకిగా మారకూడదు.

ఇది కేవలం అనువాదం గురించి కాదు. మనిషి తన మాతృభాషను వదులుకోకుండానే ఇతరులతో మాట్లాడగలిగే స్వేచ్ఛ గురించి.AI ఈ దిశగా మనకు సహాయపడగలదు. అయితే భారతీయ భాషలకు సరిపడా నాణ్యమైన డేటా, పరిశోధన, పెట్టుబడులు లేకపోతే ఈ అవకాశాలను పూర్తిగా ఉపయోగించుకోలేం.

ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏమిటి?

నా అభిప్రాయం ప్రకారం, మనం ముందుగా కొన్ని పనులపై దృష్టి పెట్టాలి.మన దగ్గర ఉన్న పాత పుస్తకాలు, నిఘంటువులు, పత్రికలను గుర్తించి డిజిటలీకరించాలి. వాటిని OCR ద్వారా టెక్స్ట్‌గా మార్చి, నిపుణులతో సరిచూడాలి. అనుమతులు ఉన్న డేటాను స్పష్టమైన లైసెన్సులతో అందుబాటులో ఉంచాలి.

ప్రభుత్వాలు ఈ పనికి నిధులు కేటాయించాలి. విశ్వవిద్యాలయాలు పరిశోధన చేయాలి. ప్రైవేటు సంస్థలు సాంకేతిక సహకారం అందించాలి. ఓపెన్ సోర్స్ డెవలపర్లు ఆ డేటాతో కొత్త సాధనాలను రూపొందించాలి.ఎన్ని పుస్తకాలు స్కాన్ చేశామన్నదే విజయానికి కొలమానం కాకూడదు. వాటిలో ఎన్ని పుస్తకాలను

శోధించగలుగుతున్నాం? OCR ఎంత ఖచ్చితంగా ఉంది? ఎంత డేటాను నిపుణులు సరిచూశారు? ఆ డేటాతో ఎన్ని ఉపయోగకరమైన సాధనాలు రూపొందాయి? అనే ప్రశ్నలకు కూడా సమాధానాలు ఉండాలి.ఈ పని ఒకటి రెండు నెలల్లో పూర్తయ్యేది కాదు. దీర్ఘకాలిక ప్రణాళిక, నిరంతర నిధులు, ముఖ్యంగా నిజమైన నిబద్ధత అవసరం.

AI అందరికీ అందుబాటులో ఉండాలి: దివ్యాంగులకు కొత్త అవకాశాలు

AI వల్ల భారతీయ భాషల్లో ఎన్నో కొత్త అవకాశాలు ఏర్పడుతున్నాయి. ముఖ్యంగా దివ్యాంగులకు సాంకేతికతను మరింత అందుబాటులోకి తీసుకురావడంలో ఇది ఉపయోగపడుతుందిచూపు లేని వ్యక్తులు వాయిస్ కమాండ్లతో మొబైల్ ఫోన్లు, అప్లికేషన్లు ఉపయోగించగలరు. టెక్స్ట్‌ను మాటగా మార్చే (Text-to-Speech) సాంకేతికత ద్వారా పుస్తకాలు, వార్తలు వినగలరు. మాటను టెక్స్ట్‌గా మార్చే (Speech-to-Text) సాంకేతికత ద్వారా మాట్లాడిన విషయాలను రాయగలరు. వినికిడి సమస్యలు ఉన్నవారికి స్పీచ్‌ను టెక్స్ట్‌గా మార్చే సదుపాయాలు ఉపయోగపడతాయి. అయితే ఈ సాంకేతికతలు భారతీయ భాషల్లో మరింత ఖచ్చితంగా పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది.

ఒకప్పుడు రేడియో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ప్రజలకు వార్తలు, వ్యవసాయ సమాచారం, విద్య, వినోదాన్ని చేరువ చేసింది. చదవలేని వారు కూడా రేడియో ద్వారా ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకున్నారు. ఇప్పుడు AI, వాయిస్ టెక్నాలజీలు అదే విధంగా, మరింత వ్యక్తిగతంగా, పరస్పర సంభాషణ రూపంలో జ్ఞానాన్ని ప్రజలకు చేరవేయగలవు. ఒక వ్యక్తి తన మాతృభాషలో ప్రశ్న అడిగి, తనకు అర్థమయ్యే భాషలో సమాధానం పొందగలగడం గొప్ప మార్పు.

అయితే ఈ ప్రయోజనాలు నిజంగా అందరికీ అందాలంటే, ప్రతి అప్లికేషన్‌ను రూపొందించేటప్పుడు ప్రాప్యతను (Accessibility) దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి.

WCAG మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా కీబోర్డ్‌తో ఉపయోగించగలగడం, స్క్రీన్ రీడర్లకు అనుకూలంగా ఉండటం, సరైన రంగుల వ్యత్యాసం, చిత్రాలకు ప్రత్యామ్నాయ వివరణలు, వీడియోలకు క్యాప్షన్లు, స్పష్టమైన ఫాంట్లు వంటి అంశాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి.భాషా సాంకేతికత అభివృద్ధి చెందడం మాత్రమే కాదు, దాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ ఉపయోగించగలగడం కూడా ముఖ్యం. భారతీయ భాషల్లో నాణ్యమైన వాయిస్ సేవలు, ప్రాప్యత ప్రమాణాలకు అనుగుణమైన అప్లికేషన్లు అందుబాటులోకి వస్తే, విద్య, సమాచారం, డిజిటల్ సేవలు మరింత మందికి చేరువవుతాయి.

తెలుగు వాయిస్ టెక్నాలజీలు

తెలుగు కంటెంట్‌ను వినిపించడానికి మగ, స్త్రీ స్వరాలను ఎంచుకునే సదుపాయం కూడా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.

Microsoft AI వాయిస్‌లు: Mohan (మగ స్వరం), Shruti (స్త్రీ స్వరం) వంటి వాయిస్‌లను పరిశీలించవచ్చు. Microsoft Speech Voice Gallery

Google Text-to-Speech (TTS): తెలుగు టెక్స్ట్‌ను మాటగా మార్చే సదుపాయాల కోసం Google Translate వంటి సేవలను ఉపయోగించవచ్చు.ఇలాంటి Text-to-Speech సాంకేతికతల వల్ల చూపు లేని వ్యక్తులు, చదవడంలో ఇబ్బందులు ఉన్నవారు, వృద్ధులు తెలుగు సమాచారాన్ని వినడం ద్వారా సులభంగా తెలుసుకోగలరు. తెలుగు భాషలో వాయిస్ సేవలను మరింత మెరుగుపరచడం, ప్రతి అప్లికేషన్‌లో ప్రాప్యత ప్రమాణాలను పాటించడం అవసరం.

సంస్కృతం నుంచి భారతీయ భాషల వరకు.. మన వారసత్వమే మన బలం

సంస్కృత భాష గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాలి. పదాల నిర్మాణం, వ్యాకరణ

సంప్రదాయం, శబ్ద సౌందర్యం, కవిత్వం, తాత్విక ఆలోచనలతో సంస్కృతం భారతదేశ భాషా వారసత్వంలో విశిష్టమైన స్థానం సంపాదించింది. వేదాలు, ఉపనిషత్తులు, కావ్యాలు, నాటకాలు, శాస్త్ర గ్రంథాలు వంటి అనేక రచనలు అపారమైన జ్ఞానాన్ని మనకు అందిస్తున్నాయి.

సంస్కృతంతో పాటు తెలుగు, తమిళం, కన్నడం, మలయాళం, బెంగాలీ, మరాఠీ, హిందీ వంటి భారతీయ భాషల్లోనూ అమూల్యమైన సాహిత్య సంపద ఉంది. ఈ భాషల మధ్య ఉన్న పదసంబంధాలు, భావసారూప్యతలు, సాహిత్య సంబంధాలను డిజిటల్ సాంకేతికతతో మరింత లోతుగా అధ్యయనం చేయవచ్చు.సంస్కృత గ్రంథాలను సరిగ్గా డిజిటలీకరించి, పదాలకు అర్థాలు, వ్యాకరణ విశ్లేషణలు, సందర్భాలను జోడిస్తే పరిశోధకులకు, విద్యార్థులకు, కృత్రిమ మేధస్సు (AI) అభివృద్ధి చేసే వారికి ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. ఇదే విధంగా ఇతర భారతీయ భాషల సంపదను కూడా కాపాడి, కొత్త తరాలకు అందించాలి.

సరళ భాష సుసంపన్న సంస్కృతి జ్ఞానభరతం అనే లక్ష్యంతో మన భాషల్లోని విజ్ఞానాన్ని ప్రతి ఒక్కరికీ సులభంగా అందుబాటులోకి తీసుకురావాలి. సాంకేతికత భాషను మరింత సరళంగా, జ్ఞానాన్ని మరింత చేరువగా మార్చాలి. మన సంస్కృతిని కాపాడుకుంటూనే, ఆధునిక సాంకేతికతతో దాన్ని భవిష్యత్తు తరాలకు అందించాలి.మన భాషలు కేవలం సంభాషణ సాధనాలు కావు; అవి మన చరిత్ర, సంస్కృతి, ఆలోచనా విధానం, జ్ఞానానికి ప్రతిబింబాలు. భాషను సరళీకరించడం, సంస్కృతిని పరిరక్షించడం, జ్ఞానాన్ని అందరికీ చేరవేయడం——ఇదే జ్ఞానభరతం వైపు మన ప్రయాణం.

వేద పరిరక్షణలో AI పాత్ర

వేద ఘనపాఠులు పుస్తకాలు చూడకుండానే వేద మంత్రాలను, వాటి

స్వరాలను ఉదాత్తం,అనుదాత్తం, స్వరితం వంటి ఉచ్చారణ నియమాలతో కంఠస్థం చేసి పఠించడం మన మౌఖిక జ్ఞాన సంప్రదాయానికి గొప్ప
ఉదాహరణ. AI సాంకేతికత ఈ మంత్రాలను స్వరాలతో సహా డిజిటలీకరించి, ఉచ్చారణను విశ్లేషించి, నేర్చుకునేవారికి సాధనలో సహాయపడగలదు. ఇలా మన ప్రాచీన జ్ఞానాన్ని భవిష్యత్తు తరాలకు అందించవచ్చు.

ముగింపు: కృత్రిమ మేధా యుగంలో భారతీయ భాషలకు సవాళ్లు – అవకాశాలు

భారతీయ భాషల ముందున్న ప్రధాన సవాలు మన అపారమైన సాహిత్య, విజ్ఞాన సంపదను డిజిటలీకరించి, AIకి ఉపయోగపడే రూపంలో అందుబాటులోకి తీసుకురావడం. పాత పుస్తకాలు, నిఘంటువులు, వేదాలు, మౌఖిక సంప్రదాయాలను పరిరక్షించడంతో పాటు, భాషల మధ్య ఉన్న విజ్ఞానాన్ని కొత్త తరాలకు చేరవేయాలి. ఇందుకోసం నాణ్యమైన డేటా, ఓపెన్ లైసెన్సులు, పరిశోధన, ప్రజల భాగస్వామ్యం ఎంతో అవసరం.
AI మన భాషలను మరింత సరళంగా, అందుబాటులో ఉండేలా చేయగలదు. అయితే, మన భాషల భవిష్యత్తు సాంకేతికతపైనే కాకుండా, వాటిని ఉపయోగించే ప్రజల ఘోరవపైనా ఆధారపడి ఉంటుంది.

వెబ్‌సైట్

1. తెలుగు ఫాంట్లు: https://www.freetelugufonts.com/
2. Google Fonts: https://fonts.google.com/
3. OCR: https://github.com/tesseract-ocr/tesseract
4. AI వాయిస్‌లు: https://speech.microsoft.com/portal/voicegallery

5. **Google Translate (TTS): https://translate.google.com/**
6. **Speech-to-Text: https://cloud.google.com/speech-to-text**
7. **భారతీయ భాషా సాంకేతికత (BHASHINI): https://bhashini.gov.in/**